

Инструкции за инсталиране на Jupyter Notebook чрез Anaconda

1 Инсталация на Anaconda

Не е нужно ако използвате Google Colab!

Anaconda е пакет, който включва Python, Jupyter Notebook и най-популярните библиотеки за обработка на данни.

1. Отидете на официалния уебсайт: <https://www.anaconda.com/download>
2. Регистрирайте се за да получите достъп.
3. Изтеглете инсталационния файл **Anaconda distribution** за вашата операционна система (Windows, macOS или Linux).
4. Стартирайте изтегления файл и следвайте инструкциите на екрана.
5. След завършване на инсталацията вече разполагате с Python и Jupyter Notebook.

2 Стартиране на Jupyter Notebook

Има няколко достъпни варианта за работа с Jupyter Notebook: локален Jupyter Notebook сървър, JupyterLab, VS Code, или Google Colab. За сравнение вижте таблицата по-долу.

2.1 Jupyter Notebook сървър

1. Отворете Anaconda Navigator.
2. Кликнете върху иконата **Launch** под Jupyter Notebook.
3. Това отваря Jupyter Notebook в папката на вашия потребителски профил.
4. Отворете съществуваща папка или създайте нова на удобно за вас място.
5. Създайте нов ноутбук с  бутона.

2.2 JupyterLab

1. Отворете Anaconda Navigator.
2. Кликнете върху иконата **Launch** под JupyterLab.
3. Отворете съществуваща папка или създайте нова на удобно за вас място.
4. Създайте нов ноутбук с  бутона.

2.3 VS Code

1. Отворете Anaconda Navigator.
2. Кликнете върху иконата **Install** под VS Code.
3. След инсталация кликнете върху иконата **Launch** под VS Code.
4. Включете автоматичното запаметяване **File** → **Auto save**.
5. Отворете съществуваща папка.
6. Създайте нов `.ipynb` файл.
7. Отворете командния панел с `Ctrl + Shift + P` и потърсете **Python: Select Interpreter**, след което изберете интерпретатора от Anaconda.

2.4 Google Colab

1. Отидете на уебсайта <https://colab.research.google.com>.
2. Влезте в профила си в Google.
3. В началния прозорец изберете **New Notebook** или от менюто изберете **File** → **New notebook**.
4. При нужда свържете файла с вашия Google Drive чрез менюто **Files** → **Mount Drive**.
5. Промените се запазват автоматично в Google Drive.

3 Инсталиране на библиотеки и управление на средите

1. Потърсете и отворете Anaconda Prompt.
2. Ще видите че автоматично се активира средата `base`.
3. Тя вече съдържа голяма част от нужните библиотеки. (напр. `numpy`, `pandas`)
4. За да инсталирате нова библиотека използвайте командата `pip install [lib]`. Тук `[lib]` се заменя с името на библиотеката.
5. За да създадете нова среда използвайте командата `conda create --name [env]`. Тук `[env]` се заменя с името на новата среда.
6. По подразбиране новите среди не съдържат всички библиотеки и трябва да се инсталират.
7. За да инсталирате библиотеки в средата, тя трябва да се активира с командата `conda activate [env]`.
8. За да ползвате средата е от значение кой от вариантите предпочитате:
 - За Jupyter Notebook първо инсталирайте пакета `conda install notebook`. След това стартирайте нов сървър с `jupyter notebook`.

- За JupyterLab първо инсталирайте пакета `conda install jupyterlab`. След това стартирайте нов сървър с `jupyter lab`.
- За VS Code първо инсталирайте пакета `conda install ipykernel`. Отворете VS Code в желаната папка/файл и изберете интерпретатора на новата среда.

Сравнение на варианти за работа с Jupyter Notebook

Вариант	Предимства	Недостатъци
Jupyter Notebook сървър	• Ползва се през брауъра. Няма нужда от инсталиране на програми (освен пакета на Anaconda).	• Остарял интерфейс. Няма табове, няма страничен панел с файлово дърво.
JupyterLab	• Може да се използва през брауъра, но и да се инсталира като отделна програма. • Интерфейса наподобява IDE програмите. Позволява табове, разделяне на екрана, има файлова структура, разширения, ... • Има вграден <i>autocomplete</i> (автодовършване на функции) при двойно натискане на Tab .	• Не е пълно IDE. По-слаба екосистема от разширения - за Git, Latex, Копилот и пр.
VS Code	• Леко IDE, с богата екосистема и приложения, повечето от които са напълно безплатни. • Покрива всички базисни качества на JupyterLab. • По-добър <i>autocomplete</i>. Включва и други предимства от същия тип, като показване на плаващи прозорци с документация на функции, ...	• Сложната екосистема понякога води до софтуерни грешки или недобре поддържани разширения. • По-трудно за използване от хора без опит в програмирането.
Google Colab	• Напълно онлайн. Не използват процесора на локалния си компютър, а на облачна машина. • Възможност за използване на графични процесори за тежки операции. • Не изисква инсталиране на отделни програми на вашия компютър. • Може лесно да се сподели за екипна работа.	• Изисква качване на всички данни в интернет, които понякога може да са големи файлове, което отнема време.